

分數運算與科學記號

數學 · 國一上建議進度 · math-3 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

分數加減先通分，乘法分子分母各自相乘，除以非零分數等於乘以倒數。科學記號 $a \times 10^n$ 中， $1 \leq |a| < 10$ 。

拆開理解，再連起來

- 1. 分數加減先通分，乘法分子分母各自相乘，除以非零分數等於乘以倒數。
- 2. 科學記號 $a \times 10^n$ 中， $1 \leq |a| < 10$ 。

分數與科學記號的運算

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
加減	通分後，只加減分子	$1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$
乘除	乘法分別相乘；除以非零數等於乘倒數	$2/3 \div 4/5 = 2/3 \times 5/4 = 5/6$
科學記號	$1 \leq a < 10$ ，指數為整數	$0.00052 = 5.2 \times 10^{-4}$ ； $5200 = 5.2 \times 10^3$

▼ 先遮住講義：我能解釋「分數運算與科學記號」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

把 0.003 與 3000 寫成科學記號，解釋指數正負的差別。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

指數律與數量級

$a^m \times a^n = a^{m+n}$ ； $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ($a \neq 0$)； $(a^m)^n = a^{mn}$ 。 $a^0 = 1$ 、 $a^{-n} = 1/a^n$ ，兩者都要求 $a \neq 0$ 。

$(ab)^n = a^n b^n$ ，但 $(a+b)^n$ 不能拆成 $a^n + b^n$ 。比較正的科學記號，先比較十的次方，指數相同再比較係數。

條件、做法與檢核

辨識	做法	檢核
同底相乘	$2^3 \times 2^4 = 2^7$	指數相加
同次方	$2^3 \times 5^3 = (2 \times 5)^3 = 1000$	底數相乘
負指數	$10^{-3} = 0.001$	不是負數
量級比較	$4.2 \times 10^5 < 1.3 \times 10^6$	正數且係數已標準化

自己試一次：判斷 $3^2 \times 3^4$ 與 $(3^2)^4$ 是否相等，寫出理由。

▼ 查看理由

前者為 3^6 ，後者為 3^8 ，不相等。

02 例題與推理

示範： $3/4 - 1/6 = 9/12 - 2/12 = 7/12 \circ 0.00052 = 5.2 \times 10^{-4} \circ$

易錯提醒：小數點左移使係數變小時，10 的次方要補償變大，總值才不變。

再學深一點：觀念到解題

分數運算先確認括號及先乘除後加減；通分只能改寫成等值分數，不能只放大分母。科學記號把數值拆成介於 1 與 10 的有效係數及十的整數次方，適合比較極大或極小數。

原創示範題 / 情境任務

一瓶有 $3/4$ 公升果汁，喝掉原有量的 $2/3$ 後剩多少？將 0.000075 寫成科學記號。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 喝掉的是 $3/4 \times 2/3 = 1/2$ 公升，不是直接減 $2/3$ 公升。
2. 剩下 $3/4 - 1/2 = 1/4$ 公升；也可算 $3/4 \times (1 - 2/3)$ 。
3. $0.000075 = 7.5 \times 10^{-5}$ ，將 7.5 的小數點左移五位可以還原。

驗算與適用界線

「原有量的幾分之幾」描述比例；帶公升的量才可直接相加減。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

把 0.003 與 3000 寫成科學記號，解釋指數正負的差別。

.....

1. $2/3 \div 4/5 = ?$

A. $8/15$

B. $5/6$

C. $6/5$

D. $2/5$

.....

2. 0.00072 的科學記號是？

A. 7.2×10^4

B. 72×10^{-5}

C. 7.2×10^{-4}

D. 0.72×10^{-3}

.....

04 答案與回想檢核

1. B $2/3 \times 5/4 = 10/12 = 5/6$ 。

2. C 小數點右移 4 位變 7.2，所以乘 10^{-4} 。其餘有的值相等但係數不符標準。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。